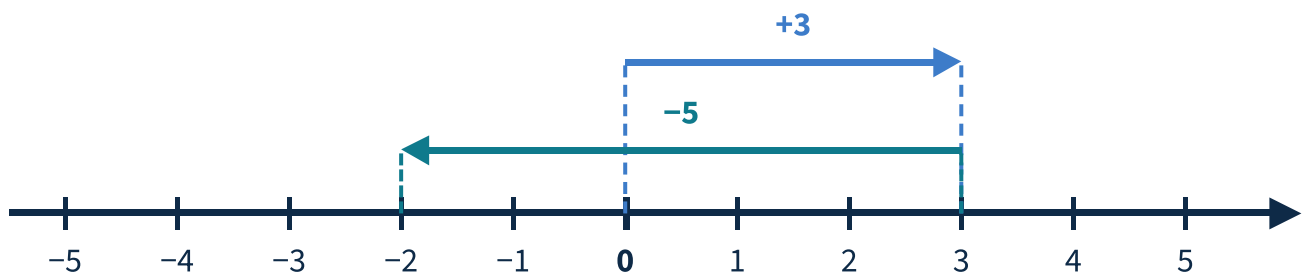


Les nombres relatifs (2/2)

Additionner et soustraire

AU PROGRAMME

- 1 Rappels
- 2 Des gains et des pertes
- 3 Additionner deux nombres relatifs
- 4 Soustraire un nombre relatif
- 5 Les erreurs fréquentes



PARTIE 1 Rappels : droite graduée, abscisse, opposé



Abscisse

Le point A a pour abscisse Le point B a pour abscisse

Opposé

L'opposé de 2 est

Deux nombres opposés sont à la même distance de zéro, de part et d'autre de l'origine.

Distance à zéro

La distance à zéro de -3 est La distance à zéro de 2 est

PARTIE 2

Des gains et des pertes

Maëlle joue à un jeu de cartes : chaque carte lui fait gagner ou perdre des points.

TOUR	CE QUI SE PASSE	CALCUL	BILAN
1	Elle gagne 5 points, puis perd 8 points.		
2	Elle perd 4 points, puis perd 3 points.		
3	Elle gagne 6 points, puis perd 6 points.		

Enchaîner des gains et des pertes, c'est des nombres relatifs.

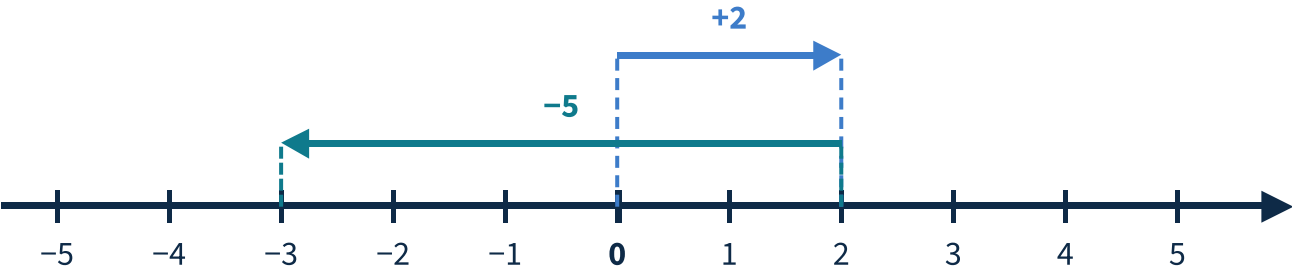
PARTIE 3

Additionner : des déplacements sur la droite graduée

MÉTHODE

Je pars de 0 et je me déplace jusqu'au premier nombre.
J'ajoute le second nombre : je me déplace vers la s'il est positif, vers la s'il est négatif.
Le point d'arrivée donne la somme.

EXEMPLE



(+2) + (-5) =

PARTIE 3

Additionner : des gains et des dettes

+ un gain de 1 **-** une dette de 1 Un gain et une dette s'annulent.

Même signe

$$(-3) + (-4) = \dots\dots\dots$$

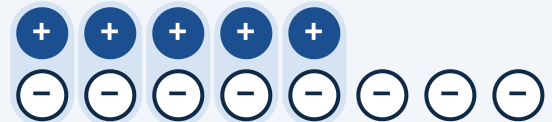
3 dettes et 4 dettes : 7 dettes.



Signes contraires

$$(+5) + (-8) = \dots\dots\dots$$

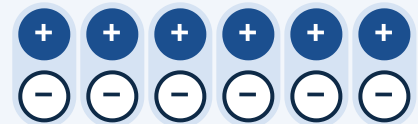
5 paires s'annulent : il reste 3 dettes.



Nombres opposés

$$(+6) + (-6) = \dots\dots\dots$$

Tout s'annule : il ne reste rien.



PROPRIÉTÉ

Même signe : la somme garde ce signe ; on les distances à zéro.

Signes contraires : la somme a le signe du nombre le plus de zéro ; on les distances à zéro.

La somme de deux nombres opposés est égale à

PARTIE 3 Additionner : exemples corrigés**EXEMPLE**

$$A = (-7) + (+4)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

signes contraires : signe de -7

$$A = \dots\dots\dots$$

$$C = (+3,2) + (-5)$$

$$C = \dots\dots\dots$$

signes contraires : signe de -5

$$C = \dots\dots\dots$$

$$B = (-2,5) + (-1,5)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

même signe : signe $-$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$D = (+8) + (-8)$$

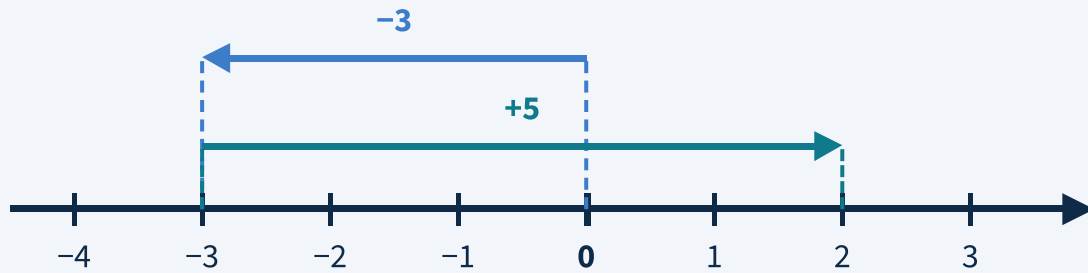
$$D = \dots\dots\dots$$

8 et -8 sont opposés**PARTIE 4** Soustraire : ajouter l'opposé**PROPRIÉTÉ**Soustraire un nombre, c'est ajouter son $\dots\dots\dots$.**Lire $-3 - (-5)$ comme un déplacement**Pour aller de -5 à -3 , de combien je me déplace ?Je me déplace de 2 unités vers la $\dots\dots\dots$.

$$-3 - (-5) = \dots\dots\dots$$

Ajouter l'opposé de -5

L'opposé de -5 est +5.



$$-3 - (-5) = -3 + \dots$$

$$-3 - (-5) = \dots$$

PARTIE 4 Soustraire : exemples corrigés

MÉTHODE

1. Je réécris la soustraction en addition de l'.....
2. Je calcule l'addition.

EXEMPLE

$$E = (+4) - (+9)$$

$$E = \dots$$

j'ajoute l'opposé de +9

$$E = \dots$$

$$G = (-1,5) - (+3)$$

$$G = \dots$$

j'ajoute l'opposé de +3

$$G = \dots$$

$$F = (-6) - (-2)$$

$$F = \dots$$

j'ajoute l'opposé de -2

$$F = \dots$$

$$H = 7 - (-3)$$

$$H = \dots$$

j'ajoute l'opposé de -3

$$H = \dots$$

PARTIE 5 Les erreurs fréquentes**ATTENTION****Les parenthèses**

$5 + -3$

FAUX

Un nombre négatif placé après un signe + ou – s'écrit entre parenthèses.

$5 + (-3) = \dots\dots\dots$

ATTENTION**Deux sortes de signes –**

$4 - (-2)$

Le 1^{er} – est le signe de la

Le 2^e – est le signe d'un nombre

$4 - (-2) = 4 + (+2) = \dots\dots\dots$

ATTENTION**Regarder les signes**

$(-7) + (+3) = -10$

FAUX

Les signes sont contraires : on n'ajoute pas les distances à zéro 7 et 3.

$(-7) + (+3) = \dots\dots\dots$

BILAN Ce que je dois retenir

- 1 Ajouter un nombre, c'est se déplacer sur la droite graduée : vers la s'il est positif, vers la s'il est négatif.
- 2 La somme de deux nombres opposés est égale à
- 3 Soustraire un nombre, c'est ajouter son : $7 - (-3) = 7 + (+3)$.

- 4 J'écris une étape par ligne : je réécris la soustraction en , puis je calcule.
- 5 Un nombre négatif placé après un signe + ou – s'écrit entre